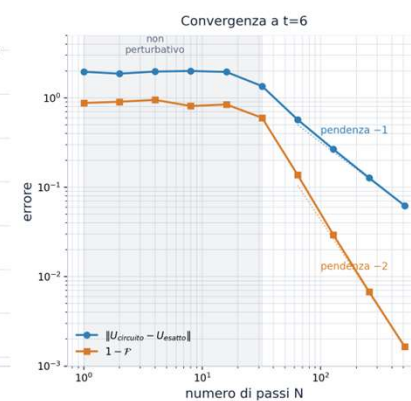
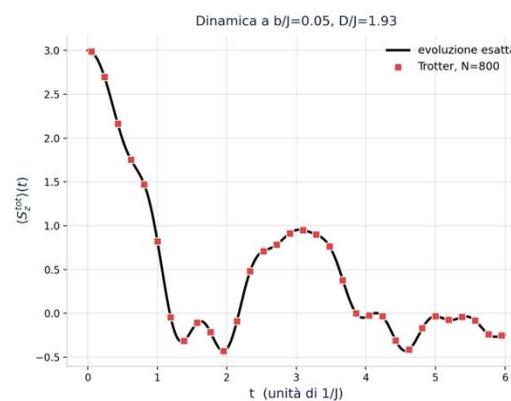
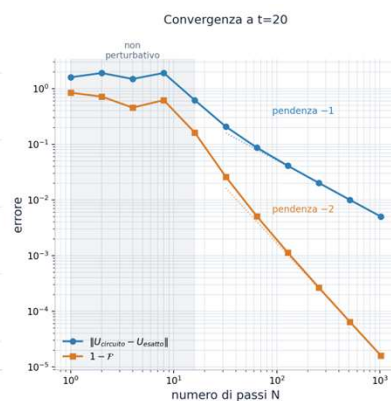
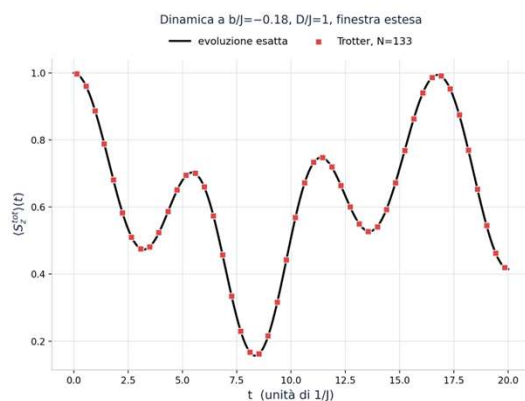


RISULTATI

Simulazione Dinamica

Trotter: dinamica e convergenza – dimero e trimero



A $t = 0$: lo stato iniziale ($|00\rangle$ per il dimero, $|000\rangle$ per il trimero) è un autostato di S_z^{tot} - infatti i grafici partono esattamente da un valore intero (1.0 per il dimero, 3.0 per il trimero).

Per $t > 0$: l'Hamiltoniana non commuta con S_z^{tot} (è proprio il termine DM a romperla: D collega stati con M diverso). Quindi lo stato evolve in una **sovrapposizione** di autostati con M diversi, e $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ diventa una media pesata di quei valori interi, che cambia con continuità.

$\|U_{\text{circuit}} - U_{\text{esatto}}\|$: quanto il circuito approssima e^{-iHt} **in generale** (caso peggiore su qualunque stato) — pendenza -1 .

$1 - \mathcal{F}$: quanto sbaglia **sullo stato iniziale specifico** che usiamo ($|00\rangle$ o $|000\rangle$) — pendenza -2 , perché è essenzialmente il quadrato dell'errore sull'ampiezza.